МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ





«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

Практична робота №3

з дисципліни

«**Аналіз програмного забезпечення**»

Виконав:

студент групи 124-23-1

Бородянського Михайла

Перевірили:

Шевченко Ю.О.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички з роботи QA/QC.

Завдання

Придумати об’єкт тестування, що складається мінімум з 5 частин. Написати не менше 10 тест-кейсів до цього об’єкта, що дозволяють оцінити його якість з точки зору продукту. У звіті коротко описати об’єкт і тест-кейси.

Хід виконання роботи

Крок 1. Вибір об’єкта тестування. Як об’єкт тестування я обрав міський велосипед «UrbanRide 28». Він складається з багатьох вузлів, кожен з яких впливає на безпеку та зручність користувача, тому добре підходить для написання тест-кейсів.

Основні характеристики об’єкта: алюмінієва рама розміром 19", колеса 28" з шинами шириною 40 мм, трансмісія на 7 швидкостей, механічні дискові гальма, регульоване сідло з ексцентриковим затискачем, передня фара та задній ліхтар на батарейках. Максимальне навантаження – 120 кг. Складові частини велосипеда та їхні вимоги наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Складові частини об’єкта тестування

№	Частина	Призначення і ключові вимоги
1	Рама	Несуча основа велосипеда. Має витримувати навантаження до 120 кг без деформацій.
2	Колеса (обода, спиці, шини)	Забезпечують рух і зчеплення з дорогою. Шини мають утримувати тиск, обода – не мати биття.
3	Гальмівна система	Механічні дискові гальма (ручки, троси, супорти, ротори). Мають забезпечувати коротку і контрольовану зупинку.
4	Трансмісія	Педалі, шатуни, ланцюг, касета на 7 зірок, задній перемикач і манетка. Мають забезпечувати чітке перемикання передач.
5	Кермо та винос	Керування напрямком руху. Кермо має бути надійно зафіксоване відносно вилки.

№	Частина	Призначення і ключові вимоги
6	Сідло і підсідельний штир	Посадка велосипедиста. Висота регулюється без інструментів і надійно фіксується.
7	Освітлення	Передня фара і задній ліхтар. Забезпечують видимість у темний час доби.

Крок 2. Визначення підходу до тестування. Для кожної частини я визначив характеристики, від яких залежить якість продукту: безпека (гальма, рама, кермо), функціональність (трансмісія, освітлення), зручність (сідло) та надійність (колеса). Кожен тест-кейс перевіряє лише одну характеристику (атомарність), не залежить від результату інших тест-кейсів (незалежність) і має вимірювані критерії результату (чіткість). Крім позитивних, я склав негативні тест-кейси, що перевіряють поведінку об’єкта в несприятливих умовах або при некоректних діях користувача.

Крок 3. Написання тест-кейсів. Зведений перелік розроблених тест-кейсів наведено в таблиці 3.2, а їхній детальний опис – нижче.

Таблиця 3.2 – Зведений перелік тест-кейсів

ID	Назва	Компонент	Пріоритет	Тип
TC-01	Гальмування обома гальмами на сухому асфальті	Гальмівна система	High	Positive
TC-02	Гальмування на мокрому асфальті	Гальмівна система	High	Negative
TC-03	Послідовне перемикання всіх 7 передач	Трансмісія	High	Positive
TC-04	Перемикання передачі під навантаженням на підйомі	Трансмісія	Medium	Negative
TC-05	Регулювання висоти сідла	Сідло та підсідельний штир	Medium	Positive
TC-06	Спроба підняти сідло вище мітки мінімальної глибини посадки	Сідло та підсідельний штир	Medium	Negative
TC-07	Утримання тиску в шинах протягом 24 годин	Колеса (шини та камери)	Medium	Positive
TC-08	Перевірка бокового биття обода колеса	Колеса (обода та спиці)	Medium	Positive

ID	Назва	Компонент	Пріоритет	Тип
ТС-09	Статичне навантаження рами максимально допустимою вагою	Рама	High	Positive
ТС-10	Надійність фіксації керма відносно вилки	Кермо та винос	High	Positive
ТС-11	Відсутність люфту та вільне обертання педалей	Педалі та шатуни	Medium	Positive
ТС-12	Тривалість роботи передньої фари на нових батарейках	Освітлення	Low	Positive

Тест-кейс ТС-01. Гальмування обома гальмами на сухому асфальті

Пріоритет / Тип	High / Positive (позитивний)
Компонент	Гальмівна система
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед повністю зібраний, гальма відрегульовані згідно з інструкцією. 2. Тиск у шинах – 4 бар. 3. Сухий рівний асфальтований майданчик довжиною не менше 50 м, на ньому позначено лінію початку гальмування. 4. На кермі встановлено велокомп’ютер для контролю швидкості. 5. Тестувальник масою 70–80 кг.
Кроки (Steps)	1. Розігнатися до швидкості 20 км/год. 2. У момент перетину лінії початку гальмування одночасно повністю натиснути передню й задню гальмівні ручки. 3. Утримувати ручки до повної зупинки. 4. Виміряти рулеткою відстань від лінії до точки зупинки переднього колеса.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Велосипед повністю зупиняється на відстані не більше 6 м. 2. Під час гальмування відсутні сторонні звуки (скрип, скрегіт) та вібрація керма. 3. Ручки гальм не доходять до керма (залишається зазор не менше 1 см).
Постумови (Post-conditions)	Велосипед зупинений, гальма придатні до подальшого використання.

Тест-кейс ТС-02. Гальмування на мокрому асфальті

Пріоритет / Тип	High / Negative (негативний)
Компонент	Гальмівна система
Передумови (Pre-conditions)	1. Виконано передумови ТС-01. 2. Поверхню майданчика та гальмівні ротори змочено водою.

Кроки (Steps)	1. Розігнатися до швидкості 20 км/год. 2. У момент перетину лінії початку гальмування одночасно повністю натиснути обидві гальмівні ручки. 3. Утримувати ручки до повної зупинки. 4. Виміряти гальмівний шлях.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Велосипед повністю зупиняється на відстані не більше 10 м. 2. Заднє колесо не входить у неконтрольований занос, велосипед зберігає прямолінійний рух.
Постумови (Post-conditions)	Велосипед зупинений, гальма придатні до подальшого використання.

Тест-кейс ТС-03. Послідовне перемикання всіх 7 передач

Пріоритет / Тип	High / Positive (позитивний)
Компонент	Трансмісія
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед встановлено на ремонтну стійку, заднє колесо вільно обертається. 2. Ланцюг змащено, перемикач відрегульовано. 3. Увімкнено 1-шу передачу.
Кроки (Steps)	1. Обертати педалі рукою з постійною швидкістю (~1 оберт за секунду). 2. Послідовно перемикати передачі манеткою з 1-ї до 7-ї. 3. Послідовно перемикати передачі з 7-ї до 1-ї.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кожне перемикання завершується не довше ніж за 1 оберт педалей. 2. Індикатор на манетці відповідає фактично ввімкненій зірці. 3. Ланцюг не проскакує, не злітає і не торкається рами чи сусідніх зірок (відсутній характерний тріск).
Постумови (Post-conditions)	Увімкнена 1-ша передача, ланцюг на місці.

Тест-кейс ТС-04. Перемикання передачі під навантаженням на підйомі

Пріоритет / Тип	Medium / Negative (негативний)
Компонент	Трансмісія
Передумови (Pre-conditions)	1. Ділянка дороги з підйомом приблизно 8%. 2. Увімкнено 6-ту передачу.
Кроки (Steps)	1. Почати підйом, крутячи педалі з максимальним зусиллям стоячи. 2. Не зменшуючи зусилля на педалі, перемкнути передачу на 3-тю. 3. Проїхати ще 20 м підйому.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Перемикання відбувається без злітання ланцюга з зірок. 2. Відсутнє «прослизання» педалей (провал педалі без опору). 3. Після перемикання велосипед продовжує рух на 3-й передачі без сторонніх звуків.

Постумови (Post-conditions)	Ланцюг на місці, увімкнена 3-тя передача.

Тест-кейс ТС-05. Регулювання висоти сідла

Пріоритет / Тип	Medium / Positive (позитивний)
Компонент	Сідло та підсідельний штир
Передумови (Pre-conditions)	1. Сідло встановлено в найнижче положення. 2. Ексцентриковий затискач підсідельного штиря закритий.
Кроки (Steps)	1. Відкрити ексцентриковий затискач. 2. Підняти сідло на 10 см (за рулеткою). 3. Вирівняти сідло паралельно рамі та закрити затискач. 4. Сісти на сідло тестувальником масою 70–80 кг і посидіти 1 хв. 5. Повторно виміряти висоту та положення сідла.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Затискач відкривається і закривається рукою без інструментів. 2. Сідло фіксується на заданій висоті; після навантаження висота не змінилася більше ніж на 2 мм. 3. Сідло не провертається відносно рами.
Постумови (Post-conditions)	Сідло зафіксоване на новій висоті.

Тест-кейс ТС-06. Спроба підняти сідло вище мітки мінімальної глибини посадки

Пріоритет / Тип	Medium / Negative (негативний)
Компонент	Сідло та підсідельний штир
Передумови (Pre-conditions)	1. Ексцентриковий затискач підсідельного штиря відкритий.
Кроки (Steps)	1. Витягувати підсідельний штир угору до появи над рамою мітки «MIN INSERT». 2. Оглянути штир.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На підсідельному штирі є чітко видима незмивна мітка «MIN INSERT» з обмежувальною лінією. 2. У положенні, коли мітка видно, у рамі залишається не менше 7 см штиря (штир не випадає з рами).
Постумови (Post-conditions)	Штир повернуто в допустиме положення, затискач закритий.

Тест-кейс ТС-07. Утримання тиску в шинах протягом 24 годин

Пріоритет / Тип	Medium / Positive (позитивний)
Компонент	Колеса (шини та камери)
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед стоїть у приміщенні з температурою 18–22 °C. 2. Є насос із манометром.

Кроки (Steps)	1. Накачати передню та задню шини до 4 бар (за манометром). 2. Залишити велосипед на 24 години без використання. 3. Виміряти тиск у кожній шині.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Тиск у кожній шині становить не менше 3,8 бар.
Постумови (Post-conditions)	Шини накачані, велосипед готовий до використання.

Тест-кейс ТС-08. Перевірка бокового биття обода колеса

Пріоритет / Тип	Medium / Positive (позитивний)
Компонент	Колеса (обода та спиці)
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед на ремонтній стійці. 2. Біля обода закріплено індикатор (або щуп) для вимірювання биття.
Кроки (Steps)	1. Повільно провернути переднє колесо на один повний оберт, фіксуючи показання індикатора. 2. Повторити для заднього колеса.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Бокове биття кожного обода не перевищує 1 мм. 2. Колесо обертається вільно, не зачіпаючи гальмівних колодок і рами.
Постумови (Post-conditions)	Колеса без змін.

Тест-кейс ТС-09. Статичне навантаження рами максимально допустимою вагою

Пріоритет / Тип	High / Positive (позитивний)
Компонент	Рама
Передумови (Pre-conditions)	1. Заявлене виробником максимальне навантаження – 120 кг. 2. Велосипед стоїть на рівній поверхні, сідло та кермо зафіксовані. 3. Заміряно базу велосипеда (відстань між осями коліс).
Кроки (Steps)	1. Рівномірно розмістити вантаж 100 кг на сідлі та 20 кг на кермі. 2. Залишити навантаження на 10 хвилин. 3. Зняти вантаж. 4. Оглянути зварні шви рами та повторно заміряти базу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На рамі відсутні тріщини, вм’ятини та деформації зварних швів. 2. База велосипеда після навантаження не змінилася (відхилення не більше 1 мм).
Постумови (Post-conditions)	Вантаж знято, рама неушкоджена.

Тест-кейс ТС-10. Надійність фіксації керма відносно вилки

Пріоритет / Тип	High / Positive (позитивний)
Компонент	Кермо та винос
Передумови (Pre-conditions)	1. Болти виносу затягнуто з моментом, указаним в інструкції. 2. Переднє колесо затиснуто між колінами тестувальника або у фіксаторі.
Кроки (Steps)	1. Прикласти до керма обертове зусилля 40 Н·м (динамометричним ключем через адаптер). 2. Утримувати зусилля 10 секунд. 3. Зняти зусилля і перевірити положення керма відносно колеса.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кермо не провертається відносно переднього колеса. 2. Після зняття зусилля кермо розташоване строго перпендикулярно до колеса.
Постумови (Post-conditions)	Кермо зафіксоване у вихідному положенні.

Тест-кейс ТС-11. Відсутність люфту та вільне обертання педалей

Пріоритет / Тип	Medium / Positive (позитивний)
Компонент	Педалі та шатуни
Передумови (Pre-conditions)	1. Велосипед на ремонтній стійці.
Кроки (Steps)	1. Взятися за ліву педаль і спробувати похитати її вздовж осі та перпендикулярно до неї. 2. Сильно крутнути педаль рукою навколо її осі. 3. Повторити кроки 1–2 для правої педалі. 4. Похитати шатуни в боки.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Люфт педалей і шатунів відсутній (на дотик і на слух). 2. Кожна педаль після поштовху вільно робить не менше 2 обертів без заїдань.
Постумови (Post-conditions)	Педалі без змін.

Тест-кейс ТС-12. Тривалість роботи передньої фари на нових батарейках

Пріоритет / Тип	Low / Positive (позитивний)
Компонент	Освітлення
Передумови (Pre-conditions)	1. У передню фару встановлено нові батарейки 3×AAA. 2. Тест проводиться у темному приміщенні.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути фару в постійному режимі натисканням кнопки. 2. Направити фару на стіну на відстані 10 м. 3. Перевіряти світло кожні 30 хвилин.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Фара вмикається з першого натискання. 2. На відстані 10 м світлова пляма чітко видима. 3. Фара безперервно світить не менше 3 годин.
Постумови (Post-conditions)	Фару вимкнено.

Результат виконання

Для міського велосипеда «UrbanRide 28», що складається з 7 основних частин, розроблено 12 тест-кейсів: 9 позитивних і 3 негативних, з пріоритетами High, Medium та Low. Тест-кейси охоплюють усі складові частини об’єкта.

Висновки

Під час виконання практичної роботи я закріпив знання про структуру тест-кейсу (ідентифікатор, назва, пріоритет, тип, передумови, кроки, очікуваний результат, постумови) і правила його написання: атомарність, незалежність та чіткість. Я набув навичок складання позитивних і негативних тест-кейсів з вимірюваними критеріями результату для оцінки якості фізичного продукту.